

İlgili Çalışmalar

39 kaynak · üç araştırma alanı · sistematik boşluk analizi

39

Taranan kaynak

%74

Son 5 yıl (2021+)

3

Araştırma alanı

- GUJSA, referansların en az %30'unun güncel olmasını şart koşar — AURIS %74 ile bu eşiği fazlasıyla aşar.
- Tarama üç ekseninde yürütüldü: ses deepfake tespiti, üretken müzik sistemleri, YZ müzik tespiti.
- Temel bulgu: müzik için topluluk öğrenmesi + SHAP açıklanabilirliğini birleştiren çalışma eksik.

Ses Derin Sahte Tespiti (Audio Deepfake Detection)

GenAI müzik tespiti için en olgun komşu alan

Çalışma	Yazarlar	Yıl	Yaklaşım ve Katkı
AASIST [10]	Jung vd.	2022	Bütünleşik spektro-temporal graf dikkat ağı
RawNet2 [11]	Tak vd.	2021	Ham dalga formundan uçtan uca öğrenme
wav2vec 2.0 [13]	Baevski vd.	2020	Öz-denetimli ses temsili; güçlü transfer tabanı
WavLM [15]	Chen vd.	2022	Maskelenmiş öngörü ile büyük ölçekli ön eğitim
ADD 2022 [3]	Yi vd.	2022	İlk YZ ses sentezi tespit yarışması
ASVspoof 2019 [17]	Wang vd.	2020	64k örnekli kıyaslama veri kümesi

Çıkarım: Bu yöntemler konuşma için olgun; müziğin ritmik ve harmonik yapısını hedeflemiyor.

Üretken Müzik Sistemleri ve YZ Müzik Tespiti

Üretici Sistemler

MusicGen [1]

Copet vd., 2023 (Meta) — metne koşullu, tek aşamalı transformer

AudioLDM2 [2]

Liu vd., 2023 — latent difüzyon tabanlı üretim

Suno / Udio

Ticari sistemler, 2024 — yüksek kaliteli şarkı üretimi

Stable Audio / Riffusion

Difüzyon tabanlı açık sistemler

Doğrudan İlgili Tespit Çalışmaları

Afchar vd. [5] · 2025

Oto-kodlayıcı artefaktı; aynı üreticide %99,8, farklı üreticide ciddi düşüş

Cros Vila vd. [33] · 2025

Spektral + ritmik öznitelik + SVM; müzik-spesifik

Li vd. [22] · 2026

Açıklanabilir öznitelik tabanlı erken değerlendirme

SONICS [34] · 2025

Transformer DL; 97k şarkılık büyük veri kümesi

FakeMusicCaps [35] · 2025

Metin→müzik tespiti ve atıf veri kümesi

Literatür Boşluğu ve AURIS'in Konumu

Tespit Edilen Boşluklar

✗ Müzik için topluluk yaklaşımı yetersiz uygulanmış

✗ Çok aileli (47 boyut) heterojen öznitelik seti yok

✗ Üretici/kaynak bazlı performans analizi eksik

✗ SHAP/TreeSHAP açıklanabilirliği taşınmamış

✗ Youden J karar eşiği optimizasyonu uygulanmamış

AURIS'in Çözümü

✓ 7 ML + 4 DL = 11 modellenli topluluk öğrenmesi

✓ Spektral · zamansal · ritmik · harmonik · vokal (47 boyut)

✓ Sekiz kaynak için ayrı duyarlılık analizi

✓ TreeSHAP ile global ve yerel öznitelik etkisi

✓ $\theta^* = 0,4316$ ile dengeli karar eşiği

ÖĞRENCİ İMZA SAYFASI

Öğrenci Adı Soyadı:

Hasan Arthur Altuntaş

Öğrenci Numarası:

221001047

Bölüm:

Bilgisayar Mühendisliği

Danışman:

Büşra TAKGİL

Sunum Adı:

Literatür Taraması Sunumu

İmza:



(Öğrenci bu alanı imzalayarak sunumun kendisine ait olduğunu onaylar.)